

$$u(x, y) = V + \bar{W} = f(x + iy) + g(x - iy) + \frac{1}{12}(\omega^2 - \bar{\omega}^2)$$

习 题 1

1. 验证 $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$ 是方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的通解, 其中 f, g 是任意两个二阶可微函数, a 为正常数.

2. 验证:

(1) $u(x, y) = \ln \frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$ 除去点 (x_0, y_0) 外满足二维拉普拉斯方程;

(2) $u(x, y) = e^{ax} \cos(ay), e^{ax} \sin(ay), e^{by} \cos(bx), e^{by} \sin(bx)$ 满足二维拉普拉斯方程;

(3) $u(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}$ 除去点 (x_0, y_0, z_0) 外满足三维拉普拉斯方程.

3. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$. 若 $\Delta u + k^2 u = 0$, 求 $u = u(r)$ 所满足的微分方程.

4. 一长为 L 的均匀柔软细绳, 其一端固定在竖直轴上. 绳子以角速度 ω 转动, 试导出此绳相对于水平线的横振动方程.

5. 一长为 L 的弹性体, 固定其一端, 而另一端沿其轴线方向拉长 h 后即放手, 让其作纵振动, 试导出定解问题.

⑥ 长为 L 的均匀细杆, 侧面绝缘, 一端温度为 0, 另一端有恒定热源 q 进入 (即单位时间内通过单位截面积流入的热量), 杆的初始温度分布为 $\frac{1}{2}x(L - x)$. 试写出相应的定解问题.

⑦ 设有一长为 L 的均匀柔软的弦作微小横振动, 其平衡位置是 x 轴的区间 $[0, L]$. 让 u 表示横位移, 弦的线密度为 ρ , 张力为 T . 在振动过程中受到一阻力, 阻力的大小与位移速度成

正比, 比例系数为 k . 设初始位移为 $\phi(x)$, 初始速度为 0. 在 $x=0$ 端固定, 在 $x=L$ 端有一弹性支承, 弹性强度为 k . 试写出弦的位移 $u(x,t)$ 所满足的定解问题.

8. 考虑在正方形区域 $\Omega = \{(x,y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ 上的波动方程的边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} - u_{yy} = 0, & (x,y) \in \Omega; \\ u(x,0) = f_1(x), u(x,1) = f_2(x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0,y) = g_1(y), u(1,y) = g_2(y), & 0 \leq y \leq 1, \end{cases}$$

其中 f_1, f_2, g_1, g_2 都是已知函数. 试问此问题是否适定? 为什么? 举例说明.

⑨. 证明: 若 $V(x,t)$ 和 $W(y,t)$ 分别是下列两个定解问题:

$$\begin{cases} V_t = a^2 V_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ V(x,0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty; \end{cases}$$

$$\begin{cases} W_t = a^2 W_{yy}, & -\infty < y < +\infty, t > 0, \\ W(y,0) = \psi(y), & -\infty < y < +\infty \end{cases}$$

的解, 则函数 $u(x,y,t) = V(x,t)W(y,t)$ 是定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & -\infty < x,y < +\infty, t > 0, \\ u(x,y,0) = \phi(x)\psi(y), & -\infty < x,y < +\infty \end{cases}$$

的解.

10. 说明定解问题

$$\begin{cases} u_t = -u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x,0) = 1, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解是不适定的.